

BÀI 1: NGÔN NGỮ HTML VÀ CẤU TRÚC NỘI DUNG TRANG WEB

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML và ý nghĩa các thẻ chính.
- Sử dụng được các thẻ HTML để tổ chức nội dung trang web (văn bản, hình ảnh, liên kết, bảng, danh sách, biểu mẫu).
- Thiết kế được một số trang web tĩnh có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và liên kết với nhau.

2. Nội dung bài:

2.1. Cấu trúc tài liệu HTML

Tài liệu HTML là đơn vị cơ bản của một trang web. Trình duyệt đọc tài liệu này để hiểu cấu trúc nội dung, thông tin cấu hình và các tài nguyên liên quan. Khi học HTML, chúng ta cần nắm đúng bố cục chuẩn của một tài liệu, hiểu rõ vai trò từng vùng và hình thành thói quen viết mã có tổ chức ngay từ đầu.

Một tài liệu HTML hoàn chỉnh thường gồm ba phần chính. Phần đầu là khai báo kiểu tài liệu để trình duyệt biết chuẩn HTML đang được sử dụng. Phần tiếp theo là phần tử gốc `<html>` bao bọc toàn bộ nội dung trang. Bên trong `<html>`, tài liệu được chia thành hai khu vực lớn là `<head>` và `<body>`. Phần `<head>` chứa thông tin cấu hình và siêu dữ liệu của trang. Phần `<body>` chứa nội dung thực tế mà người dùng nhìn thấy trên trình duyệt.

2.1.1. Khai báo kiểu tài liệu (doctype), các thẻ *html*, *head*, *body*

Khi tạo một tài liệu HTML mới, bước đầu tiên là khai báo **DOCTYPE**. Đây là dòng đầu tiên của tệp HTML, có nhiệm vụ thông báo cho trình duyệt rằng tài liệu này được viết theo chuẩn HTML hiện đại. Nếu thiếu khai báo này, trình duyệt có thể hiển thị trang theo chế độ tương thích cũ, dẫn đến sai khác về bố cục hoặc hành vi hiển thị.

Ngay sau DOCTYPE là thẻ `<html>`. Đây là phần tử gốc của toàn bộ tài liệu. Tất cả các phần khác của trang đều nằm bên trong thẻ này. Thông thường, nên khai báo thêm thuộc tính ngôn ngữ, ví dụ `lang="vi"`, để trình duyệt và các công cụ hỗ trợ biết nội dung chính của trang được viết bằng tiếng Việt.

Bên trong `<html>` có hai vùng bắt buộc cần hiểu rõ. Thẻ `<head>` chứa các thông tin mà người dùng không nhìn thấy trực tiếp trên giao diện, chẳng hạn như bảng mã ký tự, tiêu đề trang, liên kết tới tệp CSS hoặc JavaScript ngoài. Thẻ `<body>` chứa nội dung hiển thị thực tế như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng biểu, biểu mẫu và các thành phần giao diện khác.

Cấu trúc cơ bản

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Trang HTML cơ bản</title>
</head>
<body>
  <h1>Xin chào HTML</h1>
  <p>Đây là nội dung hiển thị trên trình duyệt.</p>
</body>
</html>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo tệp index.html.

Bước 2. Gõ dòng `<!DOCTYPE html>` ở đầu tệp.

Bước 3. Tạo cặp thẻ `<html lang="vi"> ... </html>`.

Bước 4. Bên trong `<html>`, tạo hai phần `<head>` và `<body>`.

Bước 5. Đặt thông tin cấu hình trong `<head>` và nội dung hiển thị trong `<body>`.

Bước 6. Lưu tệp và mở bằng trình duyệt để kiểm tra.

2.1.2. Thẻ *meta*, tiêu đề trang (*title*), liên kết tới tệp *CSS*, *JS*

Sau khi có khung tài liệu cơ bản, bước tiếp theo là bổ sung các thành phần cấu hình thường gặp trong phần `<head>`. Những thành phần này giúp trình duyệt hiển thị đúng nội dung, hiển thị đúng tên trang và kết nối tài liệu HTML với các tệp ngoài.

Thẻ `<meta charset="UTF-8">` dùng để khai báo bảng mã ký tự. Với nội dung tiếng Việt, đây là khai báo rất quan trọng vì nó giúp trình duyệt hiển thị dấu tiếng Việt đúng cách. Nếu không khai báo hoặc khai báo sai bảng mã, văn bản có thể bị lỗi ký tự.

Thẻ `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` giúp trang web hiển thị phù hợp trên các thiết bị có kích thước màn hình khác nhau, đặc biệt là điện thoại và máy tính bảng. Đây là thẻ rất quan trọng trong thiết kế web hiện đại theo hướng responsive.

Thẻ `<title>` xác định tiêu đề của trang. Nội dung này xuất hiện trên tab trình duyệt và giúp người dùng nhận biết trang đang mở là gì.

Để dùng CSS ngoài, ta dùng thẻ `<link>` trong phần `<head>`. Để dùng JavaScript ngoài, ta dùng thẻ `<script>`. Thông thường, tệp JavaScript được đặt gần cuối phần `<body>` để nội dung HTML được tải trước rồi mới thực thi mã lệnh.

Ví dụ

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Trang web đầu tiên</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <h1>Chào mừng bạn</h1>
  <p>Đây là ví dụ liên kết CSS và JS.</p>

  <script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Trong phần <head>, thêm thẻ meta charset để khai báo bảng mã UTF-8.

Bước 2. Thêm thẻ meta viewport để hỗ trợ hiển thị trên thiết bị di động.

Bước 3. Thêm thẻ <title> và đặt tên phù hợp cho trang.

Bước 4. Tạo liên kết tới tệp CSS bằng thẻ <link>.

Bước 5. Tạo liên kết tới tệp JavaScript bằng thẻ <script src="..."></script>.

Bước 6. Kiểm tra đúng đường dẫn thư mục và tên tệp.

Bước 7. Lưu tệp và mở trình duyệt để xác nhận trang hoạt động bình thường.

Minh họa đường dẫn thường dùng

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<script src="js/script.js"></script>
```

2.1.3. Bình luận trong mã HTML, quy tắc thụt dòng và tổ chức mã nguồn

Trong quá trình viết mã, ngoài cú pháp đúng, chúng ta cần học cách làm cho mã **đễ đọc, dễ hiểu** và **đễ bảo trì**. Ba nội dung cơ bản hỗ trợ mục tiêu này là bình luận, thụt dòng hợp lý và tổ chức mã nguồn rõ ràng.

Bình luận trong HTML dùng để ghi chú, giải thích hoặc đánh dấu khu vực mã. Trình duyệt sẽ không hiển thị nội dung bình luận lên trang. Cú pháp bình luận trong HTML là:

```
<!-- Đây là bình luận trong HTML -->
```

Bình luận hữu ích khi cần phân chia các khu vực như đầu trang, nội dung chính, chân trang hoặc khi muốn nhắc lại mục đích của một đoạn mã. Tuy nhiên, không nên lạm dụng bình luận cho những nội dung quá hiển nhiên.

Ví dụ sử dụng bình luận

```
<body>
  <!-- Phần tiêu đề chính -->
  <h1>Giới thiệu môn học</h1>
  <!-- Phần nội dung mô tả -->
  <p>Môn học này giúp chúng ta làm quen với HTML, CSS và
  JavaScript.</p>
</body>
```

Về **thụt dòng**, nguyên tắc cơ bản là phần tử nằm bên trong phần tử khác phải được lùi vào một mức để thể hiện rõ quan hệ cha – con. Việc thụt dòng không làm thay đổi ý nghĩa cú pháp HTML, nhưng giúp người đọc mã nhìn rõ cấu trúc tài liệu, hạn chế nhầm lẫn khi trang bắt đầu dài và phức tạp hơn.

Ví dụ mã có thụt dòng đúng

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ví dụ thụt dòng</title>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Tiêu đề</h1>
    <p>Nội dung bên trong phần tử div.</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Ngoài ra, tổ chức mã nguồn tốt còn bao gồm việc đặt tên tệp rõ ràng, nhóm các phần tử cùng chức năng gần nhau, tránh viết mã quá dài trong một dòng và duy trì cách trình bày nhất quán trong toàn bộ dự án. Ở mức cơ bản, chúng ta nên tập thói quen chia tài liệu thành các khu vực logic như phần đầu, phần nội dung chính, phần chân trang và đánh dấu bằng bình luận khi cần.

Các bước thực hiện

Bước 1. Sử dụng bình luận HTML để ghi chú các khu vực quan trọng của trang.

Bước 2. Thụt dòng đầu tay cho các phần tử lồng nhau.

Bước 3. Mỗi phần tử chính nên đặt trên dòng riêng để dễ đọc.

Bước 4. Đặt tên tệp và thư mục rõ nghĩa, không đặt tùy tiện.

Bước 5. Giữ cùng một kiểu trình bày mã trong toàn bộ dự án.

Bước 6. Sau khi viết xong, đọc lại mã để kiểm tra xem cấu trúc có rõ ràng hay không.

Bảng sau tóm tắt các thẻ HTML chúng ta vừa làm quen

Thành phần	Vai trò
<!DOCTYPE html>	Khai báo tài liệu HTML chuẩn hiện đại.
<html>	Phần tử gốc bao bọc toàn bộ tài liệu HTML.
<head>	Chứa thông tin cấu hình và siêu dữ liệu của trang.
<body>	Chứa nội dung hiển thị trên trình duyệt.
<meta charset="UTF-8">	Khai báo bảng mã ký tự để hiển thị tiếng Việt đúng.
<meta name="viewport">	Hỗ trợ hiển thị phù hợp trên nhiều loại thiết bị.
<title>	Đặt tiêu đề cho tab trình duyệt.
<link>	Liên kết tệp CSS ngoài vào tài liệu HTML.
<script>	Liên kết hoặc chèn mã JavaScript.

<code><!-- ... --></code>	Tạo bình luận trong mã HTML để ghi chú hoặc đánh dấu khu vực mã.
---------------------------------	--

Bảng 2.1: Cấu trúc tài liệu HTML

Một tài liệu HTML hoàn chỉnh trông như sau:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
  <title>Cấu trúc tài liệu HTML</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <!-- Nội dung chính -->
  <h1>Trang HTML mẫu</h1>
  <p>Đây là ví dụ về cấu trúc tài liệu HTML cơ bản.</p>

  <script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

2.2. Thẻ HTML cho văn bản và bố cục cơ bản

Trong HTML, bên cạnh khung tài liệu chuẩn, chúng ta cần nắm nhóm thẻ dùng để biểu diễn **nội dung văn bản** và **bố cục cơ bản** của trang. Đây là nhóm thẻ được dùng thường xuyên trong hầu hết mọi website. Việc chọn đúng thẻ không chỉ giúp trang hiển thị rõ ràng, mà còn làm cho cấu trúc tài liệu có ý nghĩa hơn, thuận lợi cho CSS, JavaScript, công cụ tìm kiếm và công nghệ hỗ trợ người dùng.

2.2.1. Thẻ tiêu đề (*h1...h6*), đoạn văn (*p*), ngắt dòng (*br*), nhấn mạnh (*strong, em*)

Các thẻ văn bản là thành phần đầu tiên để xây dựng nội dung trang. Mỗi thẻ có chức năng riêng và cần dùng đúng mục đích.

Thẻ `<h1>` đến `<h6>` dùng để tạo tiêu đề theo mức độ quan trọng giảm dần. `<h1>` là tiêu đề quan trọng nhất của trang hoặc của một vùng nội dung lớn. `<h2>` đến `<h6>` dùng cho các cấp tiêu đề nhỏ hơn.

Thẻ **<p>** dùng để tạo một đoạn văn hoàn chỉnh. Không nên dùng nhiều thẻ **
** để thay thế cho cấu trúc đoạn văn.

Thẻ **
** dùng để xuống dòng trong cùng một ngữ cảnh nội dung. Thẻ này phù hợp với các trường hợp như địa chỉ, thơ, hoặc dòng hiển thị ngắn cần ngắt dòng có chủ ý.

Thẻ **** dùng để nhấn mạnh mức độ quan trọng của nội dung. Trình duyệt thường hiển thị đậm.

Thẻ **** dùng để nhấn mạnh về ngữ nghĩa hoặc sắc thái. Trình duyệt thường hiển thị nghiêng.

Ví dụ

```
<h1>Giới thiệu môn học Thiết kế web</h1>
<h2>Nội dung chính</h2>
<p>HTML dùng để xây dựng cấu trúc nội dung của trang web.</p>
<p>CSS dùng để định dạng giao diện.<br>JavaScript dùng để tạo
tương tác.</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Cần dùng đúng thẻ theo chức
năng.</p>
<p><em>Ghi nhớ:</em> Không dùng thẻ chỉ vì hình thức hiển
thị.</p>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo một tiêu đề chính bằng thẻ **<h1>**.

Bước 2. Tạo các tiêu đề phụ bằng **<h2>** hoặc **<h3>** nếu cần.

Bước 3. Viết nội dung mô tả bằng một hoặc nhiều thẻ **<p>**.

Bước 4. Dùng **
** khi cần xuống dòng trong cùng một nội dung ngắn.

Bước 5. Dùng **** để nhấn mạnh thông tin quan trọng.

Bước 6. Dùng **** để nhấn mạnh sắc thái hoặc từ khóa cần lưu ý.

Bước 7. Mở trang trên trình duyệt để kiểm tra thứ bậc tiêu đề và cách hiển thị.

2.2.2. Thẻ phân chia khu vực (*div, span, header, nav, main, section, footer*)

Khi trang web có nhiều khu vực nội dung, cần dùng các thẻ phân chia bố cục để tổ chức nội dung rõ ràng. Các thẻ này giúp mã nguồn dễ đọc, dễ định kiểu và dễ quản lý hơn.

Thẻ **<div>** là phần tử khối dùng để nhóm một vùng nội dung hoặc một cụm thành phần. Đây là thẻ tổng quát, thường dùng khi cần chia khu vực nhưng chưa có thẻ ngữ nghĩa chuyên biệt phù hợp.

Thẻ **** là phần tử nội tuyến, thường dùng để bao một đoạn nội dung nhỏ trong dòng văn bản để áp dụng class, id hoặc định dạng riêng.

Ngoài các thẻ tổng quát, HTML hiện đại cung cấp các thẻ ngữ nghĩa để mô tả rõ vai trò của từng khu vực:

- **<header>**: vùng đầu trang hoặc đầu một khu vực nội dung
- **<nav>**: vùng chứa menu điều hướng
- **<main>**: vùng nội dung chính của trang
- **<section>**: một khu vực nội dung có chủ đề tương đối độc lập
- **<footer>**: vùng cuối trang hoặc cuối một khu vực nội dung

Ví dụ

```
<header>
  <h1>Website môn học</h1>
</header>
<nav>
  <a href="#">Trang chủ</a>
  <a href="#">Bài học</a>
  <a href="#">Liên hệ</a>
</nav>
<main>
  <section>
    <h2>Giới thiệu</h2>
    <p>Đây là nội dung chính của trang.</p>
  </section>
</main>
<footer>
  <p>Bản quyền thuộc về khoa Công nghệ thông tin.</p>
</footer>
```

Ví dụ dùng div và span

```
<div class="thong-bao">
  <p>Hạn nộp bài là <span class="quan-trong">17:00 thứ
Sáu</span>.</p>
</div>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Xác định các khu vực chính của trang như đầu trang, điều hướng, nội dung chính, chân trang.

Bước 2. Dùng các thẻ ngữ nghĩa như **<header>**, **<nav>**, **<main>**, **<section>**, **<footer>** để mô tả các khu vực đó.

Bước 3. Dùng <div> khi cần nhóm thêm các khối nội dung bên trong.

Bước 4. Dùng khi chỉ cần đánh dấu một phần nội dung nhỏ trong dòng.

Bước 5. Kiểm tra lại cấu trúc để bảo đảm mỗi khu vực có chức năng rõ ràng.

Bước 6. Mở Developer Tools để xem cây cấu trúc HTML đã tổ chức hợp lý chưa.

2.2.3. Quy ước đặt tên class, id và tổ chức khối nội dung hợp lý

Khi số lượng phần tử trong trang tăng lên, việc đặt tên **class** và **id** rõ ràng trở nên rất quan trọng. Tên tốt giúp mã dễ đọc, dễ định kiểu bằng CSS, dễ thao tác bằng JavaScript và thuận lợi khi bảo trì.

Class dùng cho nhóm phần tử có chung đặc điểm hoặc cách trình bày.

Một class có thể được dùng lại cho nhiều phần tử.

Id dùng để định danh duy nhất cho một phần tử trong trang. Mỗi id chỉ nên xuất hiện một lần.

Nguyên tắc đặt tên cơ bản

- Dùng tên ngắn gọn, có ý nghĩa theo chức năng
- Ưu tiên chữ thường và dấu gạch nối
- Không đặt tên mơ hồ như abc, box1, tam
- Không đặt tên theo hình thức tạm thời như red-text, big-box nếu về sau chức năng có thể thay đổi
- Đặt tên theo vai trò nội dung hoặc khu vực, ví dụ menu-chinh, noi-dung, thong-bao, chan-trang

Ví dụ đúng

```
<header class="dau-trang">
  <h1 id="tieu-de-chinh">Thiết kế web cơ bản</h1>
</header>
<nav class="menu-chinh">
  <a href="#">Trang chủ</a>
  <a href="#">Bài học</a>
</nav>
<section class="noi-dung-gioi-thieu">
  <p class="mo-ta">Đây là phần giới thiệu ngắn.</p>
</section>
```

Ví dụ nên tránh

```
<div class="box1">
  <h1 id="abc">Tiêu đề</h1>
</div>
```

Ngoài đặt tên, chúng ta cần biết cách **tổ chức khối nội dung hợp lý**. Mỗi khối nên có một chức năng rõ. Không nên lồng quá nhiều tầng nếu không cần thiết. Nội dung cùng loại nên đặt cùng khu vực. Mỗi phần lớn nên có tiêu đề nếu phù hợp.

Các bước thực hiện

Bước 1. Xác định các khu vực chính của trang trước khi đặt tên class và id.

Bước 2. Đặt tên theo chức năng hoặc ý nghĩa nội dung.

Bước 3. Dùng class cho các nhóm phần tử có thể lặp lại.

Bước 4. Dùng id cho phần tử cần định danh duy nhất.

Bước 5. Tránh đặt tên ngẫu nhiên hoặc quá phụ thuộc vào hình thức trình bày.

Bước 6. Chia trang thành các khối nội dung rõ ràng, mỗi khối đảm nhận một vai trò.

Bước 7. Đọc lại mã nguồn để kiểm tra xem chỉ nhìn tên class và id đã có thể hiểu cấu trúc trang hay chưa.

Một đoạn mã HTML hoàn chỉnh trông như sau:

```
<header class="dau-trang">
  <h1 id="tieu-de-chinh">Học HTML cơ bản</h1>
</header>
<nav class="menu-chinh">
  <a href="#">Trang chủ</a>
  <a href="#">Bài học</a>
  <a href="#">Liên hệ</a>
</nav>
<main class="noi-dung-chinh">
  <section class="gioi-thieu">
    <h2>Giới thiệu</h2>
    <p>HTML dùng để tạo <strong>cấu trúc</strong> cho trang web.</p>
    <p><em>Ghi nhớ:</em> dùng đúng thẻ giúp tài liệu rõ nghĩa hơn.</p>
  </section>
</main>
<footer class="chan-trang">
```

Bảng sau tóm tắt các thẻ HTML vừa đề cập

Thành phần	Vai trò
<h1> ... <h6>	Tạo hệ thống tiêu đề theo cấp bậc
<p>	Tạo đoạn văn
 	Ngắt dòng trong cùng nội dung
	Nhấn mạnh mức độ quan trọng
	Nhấn mạnh sắc thái nội dung
<div>	Nhóm khối nội dung tổng quát
	Nhóm nội dung nhỏ trong dòng
<header>	Khu vực đầu trang hoặc đầu mục
<nav>	Khu vực điều hướng
<main>	Nội dung chính của trang
<section>	Nhóm nội dung theo chủ đề
<footer>	Khu vực cuối trang
class	Gán tên cho nhóm phần tử có thể lặp lại
id	Định danh duy nhất cho một phần tử

Bảng 2.2: Thẻ văn bản, bố cục

2.3. Hình ảnh, liên kết, danh sách và bảng

Trong HTML, ngoài văn bản và bố cục cơ bản, chúng ta cần nắm nhóm thẻ dùng để chèn **hình ảnh**, tạo **liên kết**, trình bày **danh sách** và tổ chức dữ liệu theo **bảng**. Đây là các thành phần xuất hiện rất thường xuyên trong website giới thiệu, website học tập, trang tin, hồ sơ sản phẩm và nhiều loại giao diện khác. Khi sử dụng các thẻ này, cần chú ý không chỉ đến cách hiển thị mà còn đến ý nghĩa kỹ thuật và tính rõ ràng của cấu trúc mã.

2.3.1. Thẻ hình ảnh (img), thuộc tính src, alt và kích thước

Thẻ **** dùng để chèn hình ảnh vào trang web. Đây là thẻ rỗng, không có thẻ đóng riêng. Khi dùng thẻ này, chúng ta cần quan tâm trước hết đến ba yếu tố: **đường dẫn tệp ảnh, văn bản thay thế và kích thước hiển thị.**

Thuộc tính **src** chỉ ra vị trí của tệp ảnh. Đường dẫn này có thể là đường dẫn tương đối trong thư mục dự án hoặc một địa chỉ ảnh đầy đủ trên Internet.

Thuộc tính **alt** chứa nội dung mô tả ảnh trong trường hợp ảnh không tải được hoặc khi công nghệ hỗ trợ người dùng cần đọc nội dung thay thế. Vì vậy, alt không nên bỏ trống nếu ảnh có ý nghĩa nội dung.

Kích thước ảnh có thể thiết lập qua thuộc tính **width** và **height** hoặc điều chỉnh bằng CSS. Ở mức cơ bản, chúng ta có thể dùng thuộc tính trực tiếp để dễ quan sát kết quả.

Ví dụ

```

```

Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo thư mục images trong dự án.

Bước 2. Chép một tệp ảnh vào thư mục này, ví dụ logo.png.

Bước 3. Mở tệp HTML và chèn thẻ ****.

Bước 4. Khai báo đúng đường dẫn bằng thuộc tính src.

Bước 5. Viết nội dung mô tả phù hợp trong alt.

Bước 6. Thêm width hoặc height nếu cần kiểm soát kích thước hiển thị.

Bước 7. Mở trình duyệt để kiểm tra ảnh đã hiển thị đúng chưa.

Ví dụ khác

```

```

2.3.2. Thẻ liên kết (a), liên kết nội bộ và liên kết ngoài

Thẻ **<a>** dùng để tạo liên kết. Đây là thành phần rất quan trọng của web vì giúp người dùng di chuyển từ trang này sang trang khác hoặc đến một vị trí khác trong cùng trang.

Thuộc tính quan trọng nhất của thẻ này là **href**, dùng để chỉ đích đến của liên kết.

Có hai loại liên kết cơ bản cần nắm:

- **Liên kết nội bộ** là liên kết đến một tệp hoặc một trang nằm trong cùng website hoặc cùng dự án.
- **Liên kết ngoài** là liên kết đến một địa chỉ website khác trên Internet.

Khi liên kết ra ngoài, thường có thể dùng thêm `target="_blank"` để mở trang ở tab mới.

Ví dụ liên kết nội bộ

```
<a href="gioi-thieu.html">Xem trang giới thiệu</a>
```

Ví dụ liên kết ngoài

```
<a href="https://developer.mozilla.org" target="_blank">Truy cập MDN Web Docs</a>
```

Ngoài ra, có thể tạo liên kết đến một vị trí trong cùng trang bằng cách dùng `id`. Ví dụ liên kết trong trang

```
<a href="#lien-he">Chuyển đến phần liên hệ</a>
<h2 id="lien-he">Liên hệ</h2>
<p>Email: example@school.edu.vn</p>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Chèn thẻ `<a>` vào vị trí cần tạo liên kết.

Bước 2. Khai báo địa chỉ đích trong `href`.

Bước 3. Viết nội dung liên kết rõ nghĩa giữa cặp thẻ mở và đóng.

Bước 4. Với liên kết ngoài, cần nhắc thêm `target="_blank"`.

Bước 5. Với liên kết trong trang, gán `id` cho phần đích và dùng `#id` trong `href`.

Bước 6. Mở trang trên trình duyệt và nhấp thử để kiểm tra.

2.3.3. *Danh sách có thứ tự, không thứ tự, danh sách lồng nhau*

Danh sách giúp trình bày nhiều mục nội dung theo cách rõ ràng và có cấu trúc. HTML cung cấp hai loại danh sách phổ biến.

Thẻ `<ul>` dùng cho **danh sách không thứ tự**. Các mục con được tạo bằng thẻ `<li>`.

Thẻ `<ol>` dùng cho **danh sách có thứ tự**, cũng dùng các thẻ `<li>` làm mục con.

Danh sách không thứ tự phù hợp khi các mục chỉ là tập hợp thông tin cùng loại. Danh sách có thứ tự phù hợp khi nội dung cần thể hiện trình tự, mức ưu tiên hoặc các bước thực hiện.

Ví dụ danh sách không thứ tự

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

Ví dụ danh sách có thứ tự

```
<ol>
  <li>Tạo thư mục dự án</li>
  <li>Tạo tệp HTML</li>
  <li>Mở trang trên trình duyệt</li>
</ol>
```

Ngoài ra, HTML cho phép tạo **danh sách lồng nhau**, tức là một danh sách nằm bên trong một mục của danh sách khác. Cách này phù hợp khi nội dung có phân cấp.

Ví dụ danh sách lồng nhau

```
<ul>
  <li>Phía client
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Phía server</li>
</ul>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Xác định nội dung cần trình bày là có thứ tự hay không thứ tự.

Bước 2. Chọn thẻ hoặc phù hợp.

Bước 3. Tạo từng mục bằng thẻ .

Bước 4. Nếu có cấu trúc phân cấp, đặt thêm danh sách con trong một mục .

Bước 5. Kiểm tra thật dòng để nhìn rõ quan hệ lồng nhau.

Bước 6. Mở trình duyệt để xem dạng hiển thị thực tế.

2.3.4. **Bảng (table), hàng (tr), ô (td, th), tiêu đề bảng, gộp ô cơ bản**

Bảng HTML dùng để trình bày dữ liệu có cấu trúc theo hàng và cột. Bảng phù hợp với các nội dung như danh sách điểm, thời khóa biểu, thống kê hoặc thông tin sản phẩm theo thuộc tính. Các thẻ bao gồm:

- Thẻ **<table>** dùng để tạo bảng.
- Bên trong bảng, thẻ **<tr>** tạo một hàng.
- Thẻ **<td>** tạo ô dữ liệu thông thường.
- Thẻ **<th>** tạo ô tiêu đề, thường dùng cho hàng tiêu đề hoặc cột tiêu đề.
- Để làm rõ nội dung bảng, có thể dùng thẻ **<caption>** để đặt tiêu đề bảng.

Ví dụ bảng cơ bản

```
<table border="1">
  <caption>Danh sách môn học</caption>
  <tr>
    <th>Mã môn</th>
    <th>Tên môn</th>
    <th>Số tín chỉ</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>WEB101</td>
    <td>Thiết kế web</td>
    <td>3</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>PRG102</td>
    <td>Lập trình cơ bản</td>
    <td>4</td>
  </tr>
</table>
```

Trong một số trường hợp, cần **gộp ô**. HTML hỗ trợ hai thuộc tính cơ bản:

- **colspan** để gộp nhiều cột
- **rowspan** để gộp nhiều hàng

Ví dụ gộp cột

```
<table border="1">
  <tr>
    <th colspan="2">Thông tin chúng ta</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Họ tên</td>
    <td>Nguyễn Văn A</td>
  </tr>
</table>
```

Ví dụ gộp hàng

```
<table border="1">
  <tr>
    <th rowspan="2">Lớp</th>
    <td>CNTT1</td>
  </tr>
```

```
<tr>
  <td>CNTT2</td>
</tr>
</table>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo khung bảng bằng thẻ <table>.

Bước 2. Thêm tiêu đề bảng bằng <caption> nếu cần.

Bước 3. Tạo từng hàng bằng thẻ <tr>.

Bước 4. Dùng <th> cho hàng tiêu đề hoặc cột tiêu đề.

Bước 5. Dùng <td> cho dữ liệu thông thường.

Bước 6. Dùng colspan hoặc rowspan khi cần gộp ô.

Bước 7. Mở trình duyệt để kiểm tra cấu trúc bảng và tính thẳng hàng của dữ liệu.

Ví dụ tổng hợp

```
<h1>Ví dụ HTML cơ bản</h1>

<p>
  Truy cập
  <a href="https://developer.mozilla.org" target="_blank">MDN
Web Docs</a>
  để học thêm.
</p>
<h2>Nội dung học</h2>
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
<h2>Các bước thực hiện</h2>
<ol>
  <li>Tạo tệp HTML</li>
  <li>Viết nội dung cơ bản</li>
  <li>Kiểm tra trên trình duyệt</li>
</ol>
<table border="1">
  <caption>Bảng phân công nội dung</caption>
  <tr>
```

```

        <th>Phần</th>
        <th>Nội dung</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>Cấu trúc HTML</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>2</td>
        <td>Hình ảnh, liên kết, bảng</td>
    </tr>
</table>

```

Bảng sau tóm tắt các thẻ HTML vừa đề cập

Thành phần	Vai trò
	Chèn hình ảnh vào trang
src	Chỉ đường dẫn tệp ảnh
alt	Cung cấp nội dung thay thế cho ảnh
width, height	Thiết lập kích thước hiển thị
<a>	Tạo liên kết
href	Chỉ đích đến của liên kết
	Danh sách không thứ tự
	Danh sách có thứ tự
	Một mục trong danh sách
<table>	Tạo bảng dữ liệu
<tr>	Tạo một hàng trong bảng
<th>	Ô tiêu đề của bảng
<td>	Ô dữ liệu của bảng
<caption>	Tiêu đề của bảng

colspan	Gộp nhiều cột
rowspan	Gộp nhiều hàng

Bảng 2.3: Thẻ hình ảnh, liên kết, danh sách và bảng

2.4. Biểu mẫu (form) và điều khiển nhập liệu

Biểu mẫu là thành phần HTML dùng để thu thập dữ liệu từ người dùng. Đây là cơ sở của nhiều chức năng phổ biến trên web như đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm, liên hệ, đặt hàng và gửi phản hồi. Khi học phần này, chúng ta cần hiểu rằng biểu mẫu không chỉ là nhóm ô nhập liệu hiển thị trên màn hình, mà là cơ chế tổ chức dữ liệu để trình duyệt gửi thông tin đến nơi xử lý phù hợp.

Một biểu mẫu HTML thường được tạo bằng thẻ **<form>**. Bên trong form có thể chứa nhiều điều khiển nhập liệu khác nhau như ô nhập văn bản, vùng nhập nhiều dòng, danh sách chọn, nút chọn, hộp kiểm và nút gửi dữ liệu. Mỗi điều khiển cần được khai báo đúng loại, đúng tên và đúng mục đích sử dụng để dữ liệu thu thập được rõ ràng và dễ xử lý.

2.4.1. Cấu trúc form, action, method (GET, POST – giới thiệu)

Thẻ **<form>** là phần tử bao ngoài toàn bộ vùng nhập liệu. Hai thuộc tính rất quan trọng của form là **action** và **method**.

Thuộc tính **action** xác định địa chỉ đích mà dữ liệu biểu mẫu sẽ được gửi đến khi người dùng nhấn nút gửi. Ở giai đoạn đầu học HTML, địa chỉ này có thể để trống, đặt là #, hoặc dùng để minh họa đường dẫn xử lý.

Thuộc tính **method** xác định cách dữ liệu được gửi đi. Hai giá trị thường gặp là **GET** và **POST**.

- **GET** thường dùng khi gửi dữ liệu ngắn, không nhạy cảm, ví dụ tìm kiếm. Dữ liệu thường xuất hiện trên thanh địa chỉ URL.
- **POST** thường dùng khi gửi dữ liệu nhập biểu mẫu có nội dung dài hơn hoặc cần tránh hiển thị trực tiếp trên URL, ví dụ đăng ký hoặc liên hệ.

Ở mức giới thiệu, chúng ta cần nhớ rằng GET phù hợp với truy vấn đơn giản, còn POST phù hợp với gửi dữ liệu biểu mẫu thông thường.

Ví dụ cấu trúc form

```
<form action="#" method="post">
  <label for="hoTen">Họ và tên:</label>
  <input type="text" id="hoTen" name="hoTen">
  <button type="submit">Gửi</button>
</form>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo cặp thẻ `<form> ... </form>`.

Bước 2. Khai báo thuộc tính `action` để chỉ nơi nhận dữ liệu.

Bước 3. Chọn `method="get"` hoặc `method="post"` tùy mục đích minh họa.

Bước 4. Đặt các điều khiển nhập liệu vào bên trong form.

Bước 5. Thêm nút gửi dữ liệu bằng button hoặc `input type="submit"`.

Bước 6. Mở trình duyệt và thử nhập dữ liệu để quan sát hành vi gửi biểu mẫu.

2.4.2. Các loại điều khiển nhập liệu: *input, textarea, select, checkbox, radio, button*

Trong HTML, biểu mẫu có nhiều loại điều khiển để phù hợp với từng kiểu dữ liệu cần nhập.

a. Thẻ *input*

Thẻ **<input>** là điều khiển nhập liệu phổ biến nhất. Thuộc tính **type** quyết định loại dữ liệu cần nhập.

Một số kiểu thường gặp:

- `type="text"`: nhập văn bản ngắn
- `type="email"`: nhập email
- `type="password"`: nhập mật khẩu
- `type="number"`: nhập số
- `type="submit"`: nút gửi biểu mẫu

Ví dụ

```
<input type="text" name="hoTen">
<input type="email" name="email">
<input type="password" name="matKhau">
```

b. Thẻ *textarea*

Thẻ **<textarea>** dùng để nhập nội dung nhiều dòng, ví dụ ghi chú, mô tả hoặc tin nhắn liên hệ.

Ví dụ

```
<textarea name="noiDung" rows="4" cols="30"></textarea>
```

c. Thẻ *select*

Thẻ **<select>** tạo danh sách chọn. Mỗi mục chọn được khai báo bằng thẻ **<option>**.

Ví dụ

```
<select name="nganhHoc">
  <option value="cntt">Công nghệ thông tin</option>
  <option value="dtvt">Điện tử viễn thông</option>
```

```
<option value="qtkd">Quản trị kinh doanh</option>
</select>
```

d. Checkbox

Checkbox dùng khi người dùng có thể chọn **nhiều phương án** cùng lúc.

Ví dụ

```
<input type="checkbox" name="soThich" value="docSach"> Đọc sách
<input type="checkbox" name="soThich" value="lapTrinh"> Lập
trình
```

e. Radio

Radio button dùng khi người dùng chỉ được chọn **một phương án duy nhất** trong một nhóm. Các nút radio cùng nhóm phải có cùng giá trị name.

Ví dụ

```
<input type="radio" name="gioiTinh" value="nam"> Nam
<input type="radio" name="gioiTinh" value="nu"> Nữ
```

f. Button

Thẻ **<button>** dùng để tạo nút thao tác. Thường gặp các kiểu:

- type="submit": gửi biểu mẫu
- type="reset": xóa dữ liệu đã nhập
- type="button": nút thường, có thể kết hợp JavaScript sau này

Ví dụ

```
<button type="submit">Gửi thông tin</button>
<button type="reset">Nhập lại</button>
```

Các bước thực hiện

Bước 1. Xác định loại dữ liệu cần người dùng nhập.

Bước 2. Chọn điều khiển phù hợp: input, textarea, select, checkbox, radio hoặc button.

Bước 3. Khai báo thuộc tính name cho từng điều khiển để định danh dữ liệu gửi đi.

Bước 4. Thêm label để mô tả rõ từng trường nhập liệu.

Bước 5. Kiểm tra xem điều khiển đã phù hợp với mục đích sử dụng chưa.

Bước 6. Mở trình duyệt và thử nhập dữ liệu thực tế.

2.4.3. Tạo biểu mẫu nhập thông tin đơn giản (đăng ký, liên hệ) với HTML

Sau khi hiểu các điều khiển cơ bản, chúng ta cần ghép chúng thành một biểu mẫu hoàn chỉnh. Ở giai đoạn đầu, nên thực hành với hai mẫu đơn giản là biểu mẫu đăng ký và biểu mẫu liên hệ.

Ví dụ biểu mẫu đăng ký

```

<form action="#" method="post">
  <h2>Biểu mẫu đăng ký</h2>
  <label for="hoTen">Họ và tên:</label><br>
  <input type="text" id="hoTen" name="hoTen"><br><br>
  <label for="email">Email:</label><br>
  <input type="email" id="email" name="email"><br><br>
  <label for="matKhau">Mật khẩu:</label><br>
  <input type="password" id="matKhau" name="matKhau"><br><br>
  <label>Giới tính:</label><br>
  <input type="radio" id="nam" name="gioiTinh" value="nam">
  <label for="nam">Nam</label>
  <input type="radio" id="nu" name="gioiTinh" value="nu">
  <label for="nu">Nữ</label><br><br>
  <label for="nganhHoc">Ngành học:</label><br>
  <select id="nganhHoc" name="nganhHoc">
    <option value="cntt">Công nghệ thông tin</option>
    <option value="dtvt">Điện tử viễn thông</option>
    <option value="qtkd">Quản trị kinh doanh</option>
  </select><br><br>
  <button type="submit">Đăng ký</button>
  <button type="reset">Nhập lại</button>
</form>

```

Ví dụ biểu mẫu liên hệ

```

<form action="#" method="post">
  <h2>Biểu mẫu liên hệ</h2>
  <label for="tenNguoiGui">Họ và tên:</label><br>
  <input type="text" id="tenNguoiGui"
name="tenNguoiGui"><br><br>
  <label for="emailLienHe">Email:</label><br>
  <input type="email" id="emailLienHe"
name="emailLienHe"><br><br>
  <label for="noiDung">Nội dung liên hệ:</label><br>
  <textarea id="noiDung" name="noiDung" rows="5"
cols="40"></textarea><br><br>
  <input type="checkbox" id="dongY" name="dongY" value="co">
  <label for="dongY">Tôi đồng ý gửi thông tin</label><br><br>
  <button type="submit">Gửi liên hệ</button>
</form>

```

Các bước thực hiện

Bước 1. Tạo tệp HTML mới hoặc mở tệp đang làm việc.

Bước 2. Chèn thẻ <form> và khai báo action, method.

Bước 3. Thêm tiêu đề biểu mẫu bằng thẻ <h2>.

Bước 4. Tạo các trường nhập liệu bằng input, textarea, select.

Bước 5. Dùng radio cho lựa chọn một phương án, dùng checkbox cho lựa chọn xác nhận hoặc nhiều phương án.

Bước 6. Thêm label cho từng trường để giao diện rõ nghĩa.

Bước 7. Tạo nút gửi và nút nhập lại nếu cần.

Bước 8. Lưu tệp và mở bằng trình duyệt.

Bước 9. Thử nhập dữ liệu để kiểm tra bố cục và hoạt động cơ bản của biểu mẫu.

Bảng sau tóm tắt các thẻ HTML vừa học

Thành phần	Vai trò
<form>	Bao toàn bộ biểu mẫu nhập liệu.
action	Địa chỉ nhận dữ liệu từ biểu mẫu.
method	Cách gửi dữ liệu, thường là GET hoặc POST.
<input>	Điều khiển nhập liệu cơ bản.
<textarea>	Nhập nội dung nhiều dòng.
<select>	Danh sách chọn.
<option>	Một lựa chọn trong select.
checkbox	Chọn nhiều phương án hoặc xác nhận.
radio	Chọn một phương án trong một nhóm.
<button>	Nút thao tác như gửi hoặc nhập lại.
name	Tên định danh dữ liệu gửi đi.
label	Nhãn mô tả cho trường nhập liệu.

Bảng 2.4: Thẻ biểu mẫu (form) và điều khiển nhập liệu

2.5. Thực hành tổng hợp bài 1

Phần thực hành tổng hợp giúp chúng ta kết nối các kiến thức đã học trong bài 1 thành một sản phẩm nhỏ nhưng hoàn chỉnh. Mục tiêu không phải tạo ra một

website phức tạp, mà là rèn luyện quy trình làm việc cơ bản: xác định nội dung, tổ chức cấu trúc, tạo các trang HTML, thiết lập liên kết và kiểm tra hoạt động trên trình duyệt. Khi hoàn thành phần này, chúng ta sẽ thấy rõ một website không được tạo ra từ một tệp đơn lẻ, mà từ nhiều trang có quan hệ logic với nhau.

2.5.1. Thiết kế cây nội dung (sitemap) cho một website nhỏ (giới thiệu cá nhân, lớp học, cửa hàng nhỏ,...)

Trước khi viết mã, cần xác định rõ website sẽ có những trang nào và mối liên hệ giữa các trang ra sao. Công việc này được gọi là thiết kế **cây nội dung** hoặc **sitemap**. Sitemap giúp chúng ta nhìn tổng thể website trước khi bắt đầu tạo tệp HTML, tránh làm rời rạc hoặc thiếu định hướng.

Ở mức bài 1, nên chọn một chủ đề nhỏ, quen thuộc và ít trang, ví dụ website giới thiệu cá nhân, website lớp học hoặc website cửa hàng nhỏ. Mỗi website chỉ cần từ 3 đến 5 trang là phù hợp.

Ví dụ sitemap cho website giới thiệu cá nhân

Trang chủ

- |— Giới thiệu
- |— Kỹ năng
- |— Sản phẩm / Dự án
- |— Liên hệ

Ví dụ sitemap cho website lớp học

Trang chủ

- |— Giới thiệu lớp học
- |— Thời khóa biểu
- |— Tài liệu học tập
- |— Liên hệ

Ví dụ sitemap cho website cửa hàng nhỏ

Trang chủ

- |— Giới thiệu cửa hàng
- |— Danh mục sản phẩm
- |— Bảng giá
- |— Liên hệ

Quy trình thực hiện

Bước 1. Chọn một chủ đề website nhỏ, gần gũi và dễ triển khai.

Bước 2. Xác định mục tiêu chính của website, ví dụ giới thiệu thông tin, cung cấp nội dung học tập hoặc trưng bày sản phẩm.

Bước 3. Liệt kê các trang cần có.

Bước 4. Sắp xếp các trang theo quan hệ từ tổng quát đến chi tiết.

Bước 5. Vẽ sitemap dưới dạng cây nội dung bằng văn bản hoặc sơ đồ đơn giản.

Bước 6. Kiểm tra lại để bảo đảm số lượng trang vừa đủ, không trùng chức năng và có logic rõ ràng.

Yêu cầu kỹ thuật

- Một website nhỏ nên có ít nhất 3 trang HTML.
- Tên trang cần rõ nghĩa, dễ chuyển thành tên tệp.
- Cấu trúc nội dung phải phù hợp với mục tiêu của website.

2.5.2. *Xây dựng các trang HTML tương ứng với cấu trúc nội dung đã thiết kế*

Sau khi có sitemap, bước tiếp theo là tạo các tệp HTML tương ứng. Mỗi nút chính trong cây nội dung thường sẽ trở thành một trang HTML riêng. Ở giai đoạn này, cần ưu tiên tạo đúng cấu trúc tài liệu, đặt tiêu đề trang hợp lý, tổ chức nội dung cơ bản và bảo đảm các trang có bố cục tương đối nhất quán.

Ví dụ, nếu website có các mục Trang chủ, Giới thiệu, Kỹ năng và Liên hệ, ta có thể tạo các tệp:

- index.html
- gioi-thieu.html
- ky-nang.html
- lien-he.html

Mẫu cấu trúc thư mục đề nghị

website-ca-nhan/

```
|
|— index.html
|— gioi-thieu.html
|— ky-nang.html
|— lien-he.html
|— css/
|   |— style.css
|— js/
|   |— script.js
|— images/
```

Mẫu HTML cơ bản cho từng trang

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
```

```

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
<title>Trang chủ</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Website cá nhân</h1>
  </header>
  <nav>
    <a href="index.html">Trang chủ</a>
    <a href="gioi-thieu.html">Giới thiệu</a>
    <a href="ky-nang.html">Kỹ năng</a>
    <a href="lien-he.html">Liên hệ</a>
  </nav>
  <main>
    <h2>Trang chủ</h2>
    <p>Đây là nội dung chính của trang.</p>
  </main>
  <footer>
    <p>© 2026 Website thực hành bài 1</p>
  </footer>
  <script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>

```

Quy trình thực hiện

Bước 1. Tạo thư mục dự án.

Bước 2. Tạo các tệp HTML theo đúng các mục đã xác định trong sitemap.

Bước 3. Trong mỗi tệp, tạo cấu trúc HTML chuẩn gồm doctype, html, head, body.

Bước 4. Đặt tiêu đề trang bằng thẻ <title> phù hợp với từng trang.

Bước 5. Tạo phần đầu trang bằng <header>.

Bước 6. Tạo khu vực điều hướng bằng <nav>.

Bước 7. Tạo nội dung chính bằng <main> và có thể chia nhỏ bằng <section>.

Bước 8. Tạo chân trang bằng <footer>.

Bước 9. Liên kết sẵn tệp CSS và JS để thống nhất cấu trúc.

Bước 10. Lưu toàn bộ tệp và kiểm tra tên tệp không sai chính tả.

Yêu cầu kỹ thuật

- Mỗi trang phải có nội dung tối thiểu gồm tiêu đề và một đoạn mô tả.
- Các trang nên có cùng khung bố cục cơ bản để website đồng nhất.
- Tên tệp nên viết không dấu, dùng dấu gạch nối nếu cần.

2.5.3. Liên kết các trang với nhau và kiểm tra hiển thị trên trình duyệt

Sau khi tạo các trang HTML, cần liên kết chúng lại thành một website có thể điều hướng được. Công việc này được thực hiện bằng thẻ `<a>` trong khu vực menu hoặc trong nội dung trang. Khi tất cả các liên kết được tạo đúng, người dùng có thể đi từ trang này sang trang khác mà không cần mở thủ công từng tệp.

Ví dụ menu liên kết chung

```
<nav>
  <a href="index.html">Trang chủ</a>
  <a href="gioi-thieu.html">Giới thiệu</a>
  <a href="ky-nang.html">Kỹ năng</a>
  <a href="lien-he.html">Liên hệ</a>
</nav>
```

Nếu cùng một menu được dùng cho tất cả các trang, website sẽ dễ sử dụng hơn và chúng ta cũng dễ kiểm tra hơn.

Sau khi liên kết xong, bước tiếp theo là kiểm tra trên trình duyệt. Việc kiểm tra không chỉ dừng ở chỗ “có mở được hay không”, mà còn cần xem liên kết có đúng trang, nội dung có hiển thị đủ, hình ảnh có tải được, tên trang có đúng và cấu trúc có nhất quán giữa các trang hay không.

Quy trình thực hiện

Bước 1. Mở tệp index.html trên trình duyệt.

Bước 2. Nhấp lần lượt từng liên kết trong menu điều hướng.

Bước 3. Kiểm tra xem mỗi liên kết có mở đúng trang tương ứng không.

Bước 4. Quan sát nội dung hiển thị của từng trang.

Bước 5. Kiểm tra tiêu đề trên tab trình duyệt của từng trang.

Bước 6. Nếu có hình ảnh, kiểm tra ảnh đã hiển thị đúng chưa.

Bước 7. Mở Developer Tools bằng phím F12.

Bước 8. Dùng tab **Elements** để xem cấu trúc HTML của trang.

Bước 9. Dùng tab **Network** và tải lại trang để kiểm tra các tệp HTML, CSS, JS đã được tải chưa.

Bước 10. Dùng tab **Console** để xem có lỗi liên kết hoặc lỗi tài nguyên nào không.

Bước 11. Quay lại mã nguồn và sửa các đường dẫn sai nếu phát hiện lỗi.

Bước 12. Kiểm tra lại toàn bộ website sau khi sửa.

Yêu cầu kỹ thuật

- Tất cả các trang phải điều hướng được từ menu chính.
- Không có liên kết hỏng.
- Không có hình ảnh hoặc tệp CSS, JS bị sai đường dẫn.
- Mỗi trang hiển thị đúng tiêu đề và đúng nội dung chính.

Tổng kết

Bài 1 đặt nền móng cho toàn bộ quá trình học thiết kế web bằng cách giúp người học nắm chắc cấu trúc tài liệu HTML và vai trò của các thẻ cơ bản trong việc tổ chức nội dung trang web. Trong bài này, người học đã thực hành khai báo tài liệu HTML đúng chuẩn, phân chia phần head và body, sử dụng thẻ meta, title và liên kết tệp CSS, JavaScript để chuẩn bị cho quá trình tách giao diện và xử lý ở các bài sau. Phần thực hành tổng hợp yêu cầu người học xây dựng một website tĩnh quy mô nhỏ với nhiều trang liên kết, qua đó hình thành tư duy tổ chức cây nội dung, đặt tên tệp hợp lý, dùng liên kết điều hướng rõ ràng và kiểm tra hiển thị trên trình duyệt.

Sau khi đã xây dựng được cấu trúc nội dung trang web bằng HTML ở Bài 1, chúng ta sẽ chuyển sang Bài 2 để sử dụng CSS định dạng giao diện, sắp xếp bố cục và hoàn thiện khả năng hiển thị responsive trên nhiều thiết bị.

Bài tập và đánh giá

A. Câu hỏi lý thuyết (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm) - Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML

Trình bày chức năng của các thành phần doctype, html, head, body, title. Giải thích vì sao một tài liệu HTML cần được khai báo và tổ chức đúng cấu trúc.

Câu 2 (1 điểm) - Thẻ HTML cho văn bản và khu vực nội dung

Phân biệt vai trò của các thẻ h1-h6, p, strong, em với các thẻ div, span, header, nav, main, section, footer. Nêu ví dụ sử dụng phù hợp.

Câu 3 (1 điểm) - Hình ảnh, liên kết, danh sách và bảng

Mô tả cách dùng các thẻ img, a, ul, ol, table và các thuộc tính cơ bản đi kèm. Giải thích ý nghĩa của thuộc tính alt trong thẻ img.

Câu 4 (1 điểm) - Biểu mẫu và điều khiển nhập liệu

Trình bày cấu trúc cơ bản của form và công dụng của một số điều khiển nhập liệu như input, textarea, select, checkbox, radio, button.

Câu 5 (1 điểm) - Tổ chức mã nguồn HTML

Nêu các nguyên tắc cơ bản khi viết mã HTML như thụt dòng, đặt tên tệp, đặt tên class/id, chia thư mục tài nguyên và kiểm tra hiển thị trên trình duyệt.

B. Câu hỏi thực hành (5 điểm)

Thực hành 1 (2,5 điểm)

Yêu cầu:

Tạo một website tĩnh tối thiểu 3 trang HTML cho một chủ đề cụ thể như giới thiệu cá nhân, lớp học hoặc cửa hàng nhỏ.

Mỗi trang phải có tiêu đề, nội dung văn bản, ít nhất 1 hình ảnh, 1 liên kết điều hướng và cấu trúc khu vực rõ ràng.

Các trang liên kết qua lại được, hiển thị đúng trên trình duyệt và mã nguồn được thụt dòng hợp lý.

Thực hành 2 (2,5 điểm)

Yêu cầu:

Tạo một trang liên hệ hoặc đăng ký đơn giản bằng HTML.

Trang phải có form với các điều khiển: input, textarea, select hoặc radio/checkbox, nút gửi dữ liệu và bố cục nội dung dễ hiểu.

Sử dụng đúng nhãn hiển thị, nhóm trường hợp lý và chú thích ngắn gọn cho người dùng khi cần.

C. Bảng đánh giá (thang 10 điểm)

C.1. Phân bố điểm

Nhóm	Nội dung	Điểm
Lý thuyết	Câu 1 - Câu 5	5,0
Thực hành	Thực hành 1	2,5
Thực hành	Thực hành 2	2,5
Tổng		10,0

C.2. Chấm câu lý thuyết (mỗi câu tối đa 1 điểm)

Mức	Điểm	Tiêu chí	Gợi ý lỗi thường gặp
-----	------	----------	----------------------

Đạt tối đa	1,0	Trả lời đúng trọng tâm, nêu được khái niệm và chức năng chính của thẻ/phần tử HTML; ví dụ phù hợp, dùng thuật ngữ rõ ràng.	Thiếu ví dụ; nhầm vai trò giữa head và body; nhầm thể cấu trúc với thể trình bày; mô tả mơ hồ về form hoặc bảng.
Đạt một phần	0,5	Nêu được ý chính nhưng thiếu ví dụ, thiếu chi tiết hoặc còn lẫn lộn giữa một số thẻ và thuộc tính.	Trả lời chung chung; chỉ liệt kê thẻ mà không giải thích công dụng; chưa nêu được tình huống sử dụng.
Chưa đạt	0,0	Sai trọng tâm hoặc bỏ trống phần lớn nội dung.	Nhầm lẫn cơ bản giữa HTML, CSS, JavaScript; không mô tả được cấu trúc tài liệu HTML.

C.3. Chấm Thực hành 1 (tối đa 2,5 điểm)

Tiêu chí	Điểm tối đa	Đạt tối đa	Đạt một phần	Chưa đạt	Minh chứng cần có
Cấu trúc website	0,75	Có từ 3 trang trở lên, điều hướng hợp lý, tên tệp rõ ràng.	Có đủ số trang nhưng điều hướng hoặc tổ chức còn rời rạc.	Thiếu trang hoặc liên kết hỏng.	Tệp .html, ảnh chụp màn hình từng trang.
Sử dụng thẻ HTML	1,00	Dùng đúng các thẻ tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết và khu vực nội dung.	Có dùng thẻ nhưng chưa nhất quán hoặc còn lạm dụng div.	Dùng sai nhiều thẻ hoặc cấu trúc lộn xộn.	Mã nguồn mở trên trình soạn thảo.

Tính hoàn chỉnh và trình bày	0,75	Nội dung dễ đọc, thụt dòng rõ, hiển thị ổn trên trình duyệt.	Hiển thị được nhưng mã nguồn hoặc bố cục nội dung chưa gọn.	Lỗi hiển thị, thiếu nội dung hoặc khó theo dõi.	Ảnh chạy trên trình duyệt, thư mục dự án.
------------------------------	------	--	---	---	---

C.4. Chấm Thực hành 2 (tối đa 2,5 điểm)

Tiêu chí	Điểm tối đa	Đạt tối đa	Đạt một phần	Chưa đạt	Minh chứng cần có
Cấu trúc biểu mẫu	1,00	Có đủ nhóm trường cần thiết, nhãn rõ, bố cục dễ hiểu.	Thiếu một vài trường hoặc cách nhóm chưa hợp lý.	Form sơ sài, thiếu nhãn hoặc khó sử dụng.	Trang form chạy trên trình duyệt.
Sử dụng điều khiển nhập liệu	0,75	Dùng đúng input, textarea, select, checkbox/radio, button theo mục đích.	Có đủ phần lớn điều khiển nhưng dùng chưa thật phù hợp.	Dùng sai loại điều khiển hoặc thiếu nhiều thành phần.	Mã nguồn HTML và ảnh chụp màn hình form.
Tính sư phạm và hoàn thiện	0,75	Có tiêu đề, mô tả ngắn, trình bày gọn gàng, người dùng dễ thao tác.	Có thể sử dụng nhưng nội dung hướng dẫn chưa rõ.	Khó thao tác, trình bày rời rạc.	Tệp dự án và phần trình bày sản phẩm.